

Table 9. Training time (seconds) on the MVTec AD dataset using the full training set (100%) across ten different coresets selection algorithms.

Train Time	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	28.72	33.10	35.02	42.46	59.24	97.32	137.27	204.33	357.06
clara	54.50	73.72	86.04	114.09	191.80	362.27	518.51	833.34	1033.36
epc	25.68	25.96	26.03	25.51	28.63	29.98	38.73	53.18	122.05
facility	40.67	38.32	40.04	42.46	44.99	58.10	76.99	139.60	362.05
kcenter	89.26	161.74	242.81	327.30	587.21	1443.74	1697.45	3044.10	4544.58
kmeansplus	28.86	30.87	33.19	36.31	52.28	183.92	334.21	855.25	2578.41
leverage	30.45	31.34	30.63	35.35	33.49	31.30	31.83	33.53	33.91
mrc	26.63	29.53	30.46	34.16	47.18	61.33	82.74	117.19	208.97
vgkc	26.26	28.23	29.21	31.74	40.96	51.86	67.14	92.32	157.01
random	25.56	25.59	27.24	30.07	25.44	25.60	25.43	30.39	25.74

Table 10. Training time (seconds) on the MVTec AD dataset using the 50% training set across ten different coresets selection algorithms.

Train Time	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	16.04	17.48	18.10	20.11	24.86	34.97	44.96	65.08	112.79
clara	27.60	32.46	36.49	46.12	69.42	116.52	164.89	266.138	577.90
epc	16.27	16.47	15.35	15.27	15.38	16.34	17.73	22.03	39.45
facility	26.31	25.47	25.69	26.06	28.17	31.81	36.79	53.18	126.88
kcenter	54.26	103.73	150.74	195.35	297.97	380.87	415.63	917.68	1710.86
kmeansplus	17.01	18.33	19.57	21.42	27.46	39.79	83.13	262.00	976.32
leverage	17.26	33.73	41.54	57.34	102.97	197.87	280.62	458.68	895.86
mrc	15.62	16.21	16.23	17.21	20.01	24.90	30.85	41.02	65.03
vgkc	15.31	15.93	16.21	16.78	18.37	21.78	25.30	32.79	49.68
random	15.37	15.37	15.10	14.95	14.92	15.02	15.20	15.41	15.03

Table 11. Training time (seconds) on the MVTec AD dataset using the 20% training set across ten different coresets selection algorithms.

Train Time	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patch	6.93	6.31	6.79	7.38	13.41	20.52	10.97	14.68	23.70
clara	11.39	11.77	12.32	14.48	17.72	26.18	34.00	51.46	106.33
epc	8.22	10.11	10.23	10.46	10.57	10.71	11.40	12.70	17.02
facility	15.47	15.17	15.47	16.09	16.85	17.60	18.742	21.62	33.75
kcenter	12.18	24.56	36.34	58.85	112.92	224.68	340.03	564.90	1127.19
kmeansplus	6.55	7.10	7.50	8.59	10.65	15.13	19.96	29.37	164.00
leverage	13.03	14.97	14.95	15.00	15.30	15.54	15.71	15.92	17.16
mrc	10.42	11.59	6.58	6.74	7.33	8.35	9.46	11.68	17.17
vgkc	6.12	6.26	6.22	6.44	6.72	7.75	8.51	10.24	14.17
random	5.72	5.75	5.76	5.73	5.74	5.75	5.90	5.85	5.87

Table 12. Training time (seconds) on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coresets selection algorithms.

Train Time	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	3.04	3.10	3.14	3.21	3.41	3.86	4.26	5.15	7.31
clara	4.72	4.88	5.06	5.40	6.55	8.93	11.06	15.84	29.68
epc	3.01	3.02	3.10	3.05	3.09	3.19	3.31	3.57	4.44
facility	10.87	10.89	10.95	11.24	11.81	12.50	12.91	13.96	17.38
kcenter	4.22	7.47	10.36	16.11	30.68	60.02	89.19	147.58	295.54
kmeansplus	3.48	3.57	3.88	4.25	5.30	7.36	9.67	13.93	24.29
leverage	3.87	4.11	4.14	4.24	4.51	4.45	4.27	4.27	4.30
mrc	3.09	3.16	3.28	3.28	3.37	3.70	4.06	4.80	6.70
vgkc	3.14	3.41	3.70	3.83	4.09	4.72	5.38	6.71	8.67
random	3.26	3.16	2.97	2.95	2.97	3.04	2.99	3.01	3.01

Table 13. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the full training set (100%) across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.1220	0.1230	0.1210	0.1260	0.1410	0.1470	0.1740	0.1830	0.2489
clara	0.1200	0.1220	0.1230	0.1270	0.1490	0.1580	0.1780	0.2070	0.2491
epc	0.1180	0.1230	0.1230	0.1220	0.1340	0.1490	0.1540	0.1950	0.2372
facility	0.1530	0.1390	0.131	0.138	0.140	0.152	0.1590	0.1800	0.2241
kcenter	0.1220	0.1230	0.1241	0.1290	0.1430	0.1560	0.1620	0.1980	0.2565
kmeansplus	0.1250	0.1250	0.1230	0.1280	0.1490	0.1480	0.1640	0.2210	0.2496
leverage	0.1190	0.1230	0.1220	0.1440	0.1450	0.1550	0.1710	0.1740	0.2311
mrc	0.1170	0.1190	0.1190	0.1240	0.1370	0.1530	0.1910	0.1840	0.2394
vgkc	0.1180	0.1210	0.1210	0.1240	0.1360	0.1490	0.1580	0.1850	0.2427
random	0.1260	0.1250	0.1340	0.1520	0.1400	0.1470	0.1670	0.2330	0.2185

Table 14. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the full training set (100%) across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
clara	-1.64	-0.81	2.26	0.79	5.67	7.48	2.30	13.11	0.08
epc	-3.28	0.00	2.17	-3.17	-4.96	1.36	-11.49	6.56	-4.71
facility	25.46	13.08	9.04	9.98	-0.33	3.48	-8.56	-1.33	-9.97
kcenter	0.00	0.00	2.76	2.38	1.42	6.12	-6.90	8.20	3.05
kmeansplus	2.46	1.63	2.32	1.59	5.67	0.68	-5.75	20.77	0.28
leverage	-2.46	0.00	1.43	14.29	2.84	5.44	-1.72	-4.92	-7.17
mrc	-4.10	-3.25	-1.44	-1.59	-2.84	4.08	9.77	0.55	-3.81
vgkc	-3.28	-1.63	0.03	-1.59	-3.55	1.36	-9.20	1.09	-2.50
random	3.28	1.63	11.07	20.63	-0.71	0.00	-4.02	27.32	-12.21

Table 15. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 50% training set across ten different coreset selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.1353	0.1379	0.1357	0.1359	0.1386	0.1432	0.1492	0.1607	0.2029
clara	0.1476	0.1450	0.1398	0.1419	0.1463	0.1555	0.1647	0.1742	0.2027
epc	0.1540	0.1552	0.1442	0.1437	0.1436	0.1483	0.1557	0.1678	0.1949
facility	0.1575	0.1423	0.1412	0.1410	0.1492	0.1547	0.1565	0.1680	0.2041
kcenter	0.1462	0.1443	0.1488	0.1446	0.1466	0.1561	0.1587	0.1703	0.2056
kmeansplus	0.1475	0.1496	0.1475	0.1428	0.1476	0.1504	0.1611	0.1743	0.1995
leverage	0.1474	0.1451	0.1463	0.1446	0.1486	0.1526	0.1614	0.1734	0.1984
mrc	0.1415	0.1416	0.1373	0.1391	0.1462	0.1512	0.1666	0.1804	0.1966
vgkc	0.1394	0.1446	0.1413	0.1413	0.1455	0.1485	0.1553	0.1719	0.1937
random	0.1486	0.1480	0.1454	0.1449	0.1491	0.15465	0.1606	0.1716	0.1932

Table 16. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 50% training set across ten different coreset selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
clara	9.13	5.20	3.02	4.41	5.55	8.59	10.38	8.40	-0.09
epc	13.81	12.59	6.32	5.73	3.64	3.63	4.36	4.42	-3.93
facility	16.41	3.24	4.05	3.69	7.64	8.10	4.91	4.49	0.60
kcenter	8.05	4.64	9.65	6.40	5.77	9.01	6.37	5.97	1.33
kmeansplus	9.02	8.48	8.69	5.08	6.49	5.02	7.97	8.46	-1.67
leverage	8.96	5.23	7.83	6.39	7.21	6.65	8.22	7.89	-2.21
mrc	4.64	2.73	1.20	2.30	5.48	5.67	11.67	12.24	-3.08
vgkc	3.06	4.92	4.16	3.98	4.97	3.74	4.09	6.94	-4.50
random	9.84	7.37	7.19	6.61	7.55	8.03	7.68	6.78	-4.76

Table 17. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 20% training set across ten different coreset selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patch	0.1386	0.1380	0.1378	0.1385	0.2388	0.2973	0.1519	0.1651	0.1680
clara	0.1694	0.1605	0.1557	0.1583	0.1586	0.1602	0.1622	0.1642	0.1793
epc	0.1952	0.2434	0.2456	0.2466	0.2523	0.2549	0.2690	0.2924	0.3462
facility	0.1623	0.1397	0.1397	0.1419	0.1460	0.1454	0.1486	0.1511	0.1599
kcenter	0.1420	0.1399	0.1407	0.1391	0.1457	0.1487	0.1551	0.1587	0.1706
kmeansplus	0.1418	0.1412	0.1408	0.1441	0.1422	0.1433	0.1481	0.1503	0.1675
leverage	0.2333	0.2636	0.2597	0.2618	0.2723	0.2876	0.3014	0.3201	0.3930
mrc	0.2420	0.2605	0.1420	0.1412	0.1436	0.1458	0.1506	0.1513	0.1659
vgkc	0.1369	0.1361	0.1326	0.1363	0.1347	0.1375	0.1435	0.1535	0.1743
random	0.1407	0.1396	0.1395	0.1394	0.1410	0.1433	0.1521	0.1517	0.1627

Table 18. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 20% training set across ten different coreset selection algorithms

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
clara	22.17	16.30	12.99	14.26	-33.57	-46.10	6.77	-0.60	6.71
epc	40.79	76.39	78.18	78.04	5.67	-14.26	77.07	77.01	106.05
facility	17.04	1.23	1.39	2.48	-38.86	-51.09	-2.14	-8.53	-4.79
kcenter	2.43	1.39	2.10	0.41	-38.98	-49.96	2.13	-3.92	1.56
kmeansplus	2.29	2.28	2.20	4.02	-40.45	-51.80	-2.48	-8.98	-0.29
leverage	68.25	91.03	88.44	89.04	14.04	-3.26	98.39	93.82	133.90
mrc	74.51	88.71	3.04	1.94	-39.86	-50.95	-0.85	-8.36	-1.23
vgkc	-1.25	-1.38	-3.75	-1.57	-43.58	-53.75	-5.50	-7.07	3.76
random	1.45	1.19	1.21	0.69	-40.95	-51.78	0.17	-8.14	-3.17

Table 19. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coreset selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.1389	0.1361	0.1364	0.1359	0.1363	0.1382	0.1389	0.1435	0.1517
clara	0.1454	0.1436	0.1439	0.1436	0.1436	0.1481	0.1454	0.1492	0.1525
epc	0.1437	0.1421	0.1472	0.1418	0.1435	0.1454	0.1469	0.1504	0.1546
facility	0.1672	0.1462	0.1437	0.1424	0.1436	0.1477	0.1466	0.1479	0.1545
kcenter	0.1482	0.1461	0.1466	0.1421	0.1401	0.1432	0.1484	0.1526	0.1581
kmeansplus	0.1499	0.1432	0.1454	0.1442	0.1447	0.1448	0.1484	0.1517	0.1515
leverage	0.1460	0.1482	0.1489	0.1480	0.1592	0.1566	0.1521	0.1540	0.1623
mrc	0.1457	0.1459	0.1464	0.1435	0.1396	0.1392	0.1402	0.1437	0.1492
vgkc	0.1514	0.1576	0.1675	0.1662	0.1633	0.1642	0.1656	0.1688	0.1753
random	0.1601	0.1525	0.1421	0.1413	0.1426	0.1460	0.1453	0.1484	0.1546

Table 20. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coreset selection algorithms

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
patchcore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
clara	4.65	5.51	5.48	5.65	5.33	7.16	4.69	3.98	0.50
epc	3.47	4.45	7.89	4.33	5.24	5.22	5.75	4.79	1.92
facility	20.33	7.46	5.33	4.76	5.33	6.85	5.54	3.03	1.83
kcenter	6.68	7.37	7.50	4.52	2.79	3.60	6.82	6.35	4.17
kmeansplus	7.90	5.26	6.62	6.10	6.14	4.78	6.84	5.69	-0.15
leverage	5.09	8.93	9.17	8.85	16.78	13.29	9.52	7.31	6.97
mrc	4.87	7.21	7.31	5.58	2.37	0.74	0.95	0.12	-1.69
vgkc	9.00	15.82	22.79	22.24	19.73	18.76	19.25	17.63	15.50
random	15.24	12.07	4.17	3.98	4.57	5.66	4.59	3.40	1.90